Travaux Pratiques de Chimie Organique

Préparation d'un film d'amidon

NOM : …… **Prénom :** …….. **Classe :** ……

Problématique

— Camille : « T'as vu, à la cantine ils ont remplacé les barquettes plastiques par des trucs marqués 'biodégradables'. C'est vraiment différent du plastique normal ? »
— Lucas : « Sur le principe oui… mais 'biodégradable' ça ne veut pas dire grand-chose si on sait pas de quoi s'est fait. Du pétrole modifié, ça peut se dégrader aussi, d'une certaine façon. »
— Camille : « Alors comment on fait un vrai plastique à partir de trucs naturels ?
Genre des végétaux ? »

Est-il possible de fabriquer un film plastique aux propriétés mécaniques satisfaisantes à partir de substances naturelles et renouvelables ?

Synthétiser et identifier les matières plastiques recyclables	
Capacités	**Connaissances**
Synthétiser expérimentalement une matière plastique biodégradable.	Savoir qu'un polymère est une macromolécule issue d'un assemblage répété de monomères. Savoir qu'une matière plastique est composée de plusieurs polymères (les réactions de polymérisation ne sont pas exigibles).

1. Introduction

Définition d'un polymère biodégradable : *Un polymère biodégradable est un polymère qui est digéré entièrement par des micro-organismes (bactéries, algues, champignons). Les chaînes macromoléculaires sont décomposées en éléments de masse plus faible et on obtient la production de produits finaux, tous biodégradables : gaz (H_2O, CO_2), nouvelle biomasse ou résidus.*

2. Objectifs

- Fabriquer un polymère à partir de substances naturelles et obtenir un polymère biodégradable.
- Mettre en forme un polymère.
- Utiliser le polymère formé comme plastifiant.

3. Fabrication d'un polymère biodégradable

3.1 Principe

Dans ce TP vous préparerez un film biodégradable à partir d'amidon de maïs et de glycérol.
On utilisera pour cette préparation de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium.
Le film plastique formé ici pourra être utilisé pour plastifier du papier.
On utilisera un **colorant** pour l'aspect esthétique.

3.2 Sécurité

Espèce chimique	Formule brute	Masse molaire / g·mol⁻¹	Densité	Phrases R et S
amidon	$(C_6H_{10}O_5)_n$			
glycérol	$C_3H_8O_3$	92,1	1,26	R 36 S 26-36
acide chlorhydrique	HCl	36,5	1,19	R 34-37 S 2-26
hydroxyde de sodium	NaOH	40,0	2,13	R 35 S 2-26-37/39

⚠ **SÉCURITÉ** — En vous aidant du tableau ci-dessus, quelles précautions faudra-t-il respecter au cours de ce TP ?

3.3 Matériel

- Amidon de maïs
- Glycérol
- Acide chlorhydrique 0,1 mol·L⁻¹
- Hydroxyde de sodium 0,1 mol·L⁻¹
- Eau distillée
- Colorant alimentaire
- Bécher de 100 mL
- 2 pipettes graduées d'au moins 5 mL + propipette
- 1 éprouvette graduée de 50 mL
- 1 plaque chauffante
- 1 boîte de Pétri ou une plaque de verre
- 1 baguette de verre

3.4 Mode opératoire

Dans un bécher de 100 mL, introduire dans l'ordre :

- 2,5 g d'amidon de maïs
- 2 mL de glycérol (solution aqueuse 50 %) prélevé à l'aide d'une pipette graduée (attention, le glycérol est assez visqueux)
- quelques gouttes de colorant alimentaire
- 3 mL d'acide chlorhydrique à 0,1 mol·L⁻¹ prélevé à l'aide d'une pipette graduée
- 20 mL d'eau mesurée dans une éprouvette graduée

Faire le schéma légendé de l'expérience :

- Chauffer le mélange au bain-marie en agitant régulièrement à l'aide d'une baguette de verre. Lorsque la température du bain-marie atteint 100 °C, agiter pendant environ 15 min jusqu'à obtention d'un mélange homogène.
- Sortir le bécher du bain-marie et ajouter 3 mL de la solution d'hydroxyde de sodium.
- Verser le mélange sur la plaque en Plexiglas et laisser sécher.
- Au bout de quelques heures, un film coloré peut être séparé de la plaque avec d'assez bonnes propriétés mécaniques.

4. Observations

Les réponses aux questions suivantes nécessitent une bonne observation durant le déroulement des différentes opérations :

4.1 Quel est l'aspect du mélange lors de l'addition des produits ?

……

4.2 Que se passe-t-il après quelques minutes de chauffage ?

……

4.3 Quel est l'aspect du mélange après l'addition de la solution d'hydroxyde de sodium ? À quoi a servi cet ajout ?

……

4.4 Quel est l'aspect du film lors du dépôt sur le papier sulfurisé ? Et après séchage ?

……

……

5. Interprétation

Lexique

Polymère : *Substance formée par la répétition d'un grand nombre de molécules de faible masse moléculaire (monomères). La liaison des monomères se fait lors de la réaction de polymérisation.*

Plastique : *Polymère produit par modification de substances naturelles ou par synthèse directe à partir de substances extraites du pétrole, du gaz naturel ou du charbon (ressources fossiles).*

Bioplastique : *Biopolymère plastique fabriqué à partir de matières premières naturelles et renouvelables. Exemple : bioplastique à base d'amidon (unité de base = monomère = glucose).*

5.1 Que signifie le mot « biodégradable » ?

……

5.2 Quelle est la différence entre une matière plastique et un bioplastique ?

……

5.3 Quels sont les **avantages** des bioplastiques ?

……

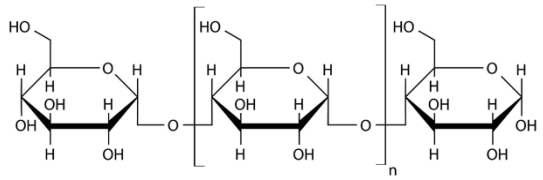
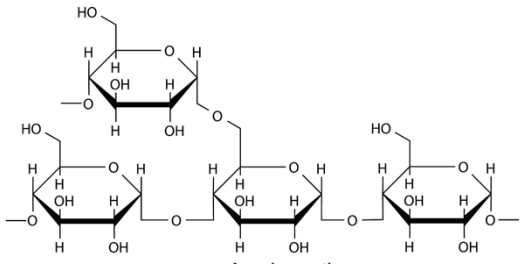
Activité documentaire — Les bioplastiques à base d'amidon

NOM : …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

📋 **Consignes :** À l'aide des documents ci-dessous, répondre aux questions en utilisant le vocabulaire scientifique approprié. Les réponses doivent être rédigées.

Document 1 — L'amidon

Définition : L'amidon est un glucide de réserve utilisé par les végétaux pour stocker de l'énergie. On le trouve dans les organes de réserves des plantes : les graines (céréales et légumineuses), les racines, tubercules et rhizomes (pomme de terre, patate douce, manioc). Sur le plan industriel, c'est surtout le maïs et la pomme de terre qui sont utilisés.
Formule chimique : $(C_6H_{10}O_5)_n$ — l'amidon est composé de deux molécules : **l'amylose** et **l'amylopectine**.

Amylose	Amylopectine
 Molécule formée d'environ 600 molécules de glucose chaînées **linéairement**. M = 10^5 à 10^6 g·mol^{-1}	 Molécule plus **ramifiée**. M = 10^8 g·mol^{-1}

Solubilité : En raison de sa grande taille, l'amidon est peu soluble dans l'eau à température ordinaire. Lorsque la température dépasse 55–65 °C, l'amidon se gonfle d'eau (augmentation de la viscosité). En refroidissant, les chaînes se bloquent : c'est la **gélification**.

Document 2 — Le glycérol (plastifiant)

Structure : Le glycérol est une molécule possédant trois groupements –OH. Sa formule semi-développée est : **$HO–CH_2–CH(OH)–CH_2–OH$**.
Rôle : Le glycérol sert de plastifiant. Il augmente le volume libre entre deux chaînes de polymères pour en diminuer les interactions et favoriser leur mouvement relatif. Il permet de passer d'un matériau rigide à un plastique souple et transparent, plus résistant à la tension et à la flexion.

Document 3 — Les réactifs et leur rôle

L'acide chlorhydrique (HCl) : favorise la déstructuration du grain d'amidon par hydrolyse ménagée. Il permet la séparation amylose/amylopectine et le passage de l'amylose en solution.
L'hydroxyde de sodium (NaOH) : diminue la viscosité du polymère, facilitant sa mise en forme.
Le chauffage : déstructure le grain d'amidon. Une fois déstructuré, l'amidon mélangé au glycérol peut être mis en forme de film.

Questions

Question 1 : Le glycérol a pour formule semi-développée : $HO–CH_2–CH(OH)–CH_2–OH$. Donner sa formule brute.

……..

Question 2 : Donner la formule développée du glycérol.

Question 3 : Préciser le type de groupe fonctionnel présent dans le glycérol et le nommer.

……..

Question 4 : Expliquer pourquoi le glycérol est qualifié de plastifiant.

……..

Question 5 : Quel effet l'ajout de glycérol a-t-il sur les propriétés mécaniques et optiques du film ?

……..

Question 6 : Qu'est-ce que l'amidon ?

……..

Question 7 : Dans quels types d'organes végétaux l'amidon est-il présent ? Donner des exemples.

……..

Question 8 : L'amidon est-il soluble dans l'eau froide ? Justifier.

……..

Question 9 : Que se passe-t-il au niveau de l'amidon lorsque la température dépasse 55–65 °C ?

……..

Question 10 : Comment appelle-t-on le phénomène qui se produit lors du refroidissement de l'amidon ?

……..

Question 11 : Aurait-on pu utiliser un autre amidon que celui de maïs pour ce TP ? Si oui, lequel ?

……..

Question 12 : Quel est le monomère de l'amidon ?

……..

Question 13 : À quelle molécule correspond ce monomère ?

……..

Question 14 : Cette molécule peut exister sous forme **linéaire** ou **cyclique**. Écrire les formules semi-développées des deux formes.

Question 15 : Détailler et nommer les 2 groupes fonctionnels présents sur la forme linéaire.

Question 16 : Quel est le rôle de l'acide chlorhydrique dans ce TP ?

……..

Question 17 : Quel phénomène chimique l'acide chlorhydrique met-il en jeu ?

……..

Question 18 : Quel est le rôle de l'hydroxyde de sodium ?

……..

Question 19 : Quel est le rôle du chauffage lors de la préparation du film ?

……..

Question 20 : Expliquer pourquoi le film d'amidon est biodégradable contrairement aux plastiques issus du pétrole.

……..

……..